Réinventer la ville

En 2050, la ville des saisons

LEONARD together @ VINCI × Audencia CENTRALE NANTES

MMDC® - Promotion 2021

Sommaire

1

4-5

Le mot du directeur
Edito

2

6-8

L'oeil des experts

Secteur privé

Secteur public

3

9-25

Travaux de groupe

La rénovation thermique

L'hybridation des espaces, vecteur de lien social

Ré-enchanter le parcours citadin face à des températures extrêmes

Fabrique de la ville et migrations climatiques

Nicolas Minvielle

Audencia
Directeur du Mastère Spécialisé Marketing, Design et Création®

Le mot du directeur

Depuis maintenant deux ans, les étudiants du MS Marketing, Design et Création ont la chance de collaborer avec *Leonard* et de travailler sur la ville. Cet échange se traduit concrètement par une proposition de sujet par *Leonard* en début d'année. Les étudiants travaillent six mois sur la thématique proposée. L'étude se déroule en plusieurs étapes ; interviews d'experts, immersions terrain, définition et maquettage des concepts…etc. Cette démarche centrée utilisateurs est la spécificité du MS MDC tel que proposé par Audencia Business School et Centrale Nantes.
Leonard met en relation étudiants et experts, propose des terrains d'analyse, et contribue ensuite à la communication publique des résultats obtenus.
Si l'année 2019 a engagé les étudiants dans une réflexion sur l'hôpital de demain, l'année 2021 a été celle de la projection dans la ville de demain. Les étudiants ont imaginé la ville en 2050, au regard des conséquences du changement climatique. Sur cette base de travail, ils ont ensuite proposé des réponses aussi poétiques qu'interpellantes.
C'est sur ce sujet crucial que les étudiants, les mentors de *Leonard* et son écosystème ont planché, pour nous donner à voir un futur bien plus souhaitable. Ce rapport est le résultat de cette exploration.

Édito

Le 3 décembre 2020, alors que nous présentions la 1ère phase de notre travail à *Leonard*, notre immersion, **la métaphore de la ville des saisons est née.**

Et si, en 2050, nous vivions dans la ville des saisons, une ville capable de s'adapter aux différents cycles qui rythment la vie en société ?

Le terme saison est polysémique. Les quatre projets que vous allez découvrir aujourd'hui ambitionnent **d'exploiter la saisonnalité dans toutes ses dimensions** ; cycles de vie, adaptabilité, transformation naturelle des éléments… etc.

Ensemble, nous avons fait le constat que nous sommes aujourd'hui à la fin d'un cycle. Celui d'une ville en perpétuelle expansion, tentant de répondre à des demandes plurielles et parfois contradictoires.
Cette ville, notre ville, manque de cohérence. Elle peine à répondre aux enjeux que nous avons définis comme prioritaires : **création de lien social, confort thermique, optimisation de l'espace et des ressources.**
Mais la fin d'un cycle est une opportunité. Nous la saisissons pour écrire une nouvelle page et fixer un cap.

Cette ville des saisons est une renaissance. Nous vous proposons aujourd'hui d'envisager nos 4 solutions comme les pièces d'un unique puzzle, celui de notre vision de la ville en 2050.
Nous avons imaginé quatre solutions, pour 4 échelles :

- **L'échelle du bâtiment :** construire une isolation thermique durable;
- **L'échelle de l'habitat :** imaginer des espaces hybrides, vecteurs de lien social;
- **L'échelle de la rue :** créer des parcours de fraîcheur;
- **L'échelle du quartier :** intégrer les nouvelles populations via l'école.

Préparez-vous à voyager dans le futur… Découvrez maintenant en avant première le printemps 2050 : notre futur désirable.

Bonne découverte !

L'oeil des experts

Secteur privé

L'œil de l'architecte

Aurèle Orsetti

ORSSO Architecture

ORRSO est une agence d'architecture fondée en 2019 par Aurèle Orsetti, en continuité de 15 ans d'activité libérale.
L'objectif de l'agence est de continuer à construire, mais aussi de s'engager fortement dans les enjeux de notre époque. Depuis 2018, une partie significative de l'activité est dédiée à la recherche et à la prospective.

« Inventer une manière d'habiter l'espace plus respectueuse de notre environnement doit être au cœur de la pensée d'un architecte aujourd'hui »

Lorsque l'on évoque la ville à l'horizon 2050, quels sont les enjeux qui vous paraissent prioritaires et que vous souhaitez valoriser dans votre travail d'architecte ?

Avant de penser en tant qu'architecte, j'ai envie de penser en tant qu'individu, et sur ce point, ma préoccupation principale est liée aux questions environnementales, mais aussi et surtout sur l'impact de l'homme sur le vivant. Je pourrais y ajouter la question du partage des ressources et de la connaissance, de l'équité en somme. Ce n'est pas une particularité de notre époque, mais cela doit rester, je crois, un sujet central.
L'architecte dans cette période a bien sûr une responsabilité. Le bâtiment et la ville ont un fort impact sur notre environnement, et les concevoir avec de nouveaux outils, finalement inventer une manière d'habiter l'espace plus respectueuse de notre environnement doit être au cœur de la pensée d'un architecte aujourd'hui.
J'attire néanmoins l'attention sur le fait que toute problématique est celle d'une époque, comme à d'autres moments on a cherché à travers l'architecture à se protéger d'adversaires, ou d'autres époques encore à apporter l'hygiène et le confort au plus grand nombre.
Je dis cela car je pense qu'il est important de se placer dans l'histoire, et donc d'avoir du recul par rapport à notre actualité, et aussi d'imaginer que les problématiques actuelles auront un autre angle dans les prochaines décennies.
Pour résumer on pense le futur avec nos questions du moment, mais nous devons les teinter d'un regard prospectif supplémentaire qui envisage quel pourrait être le futur.
Si l'on pense à l'horizon 2050, on doit par exemple se demander si d'ici là nous aurons réussi à préserver notre savoir et à maintenir un certain équilibre géopolitique.

Nous avons travaillé pendant six mois avec la métaphore de « la ville des saisons ». Que vous inspire ce terme ?

Les saisons m'inspirent diverses choses. D'abord, les saisons c'est un cycle, mais toujours différent. Certaines choses se répètent, mais sans passer exactement par le même chemin. C'est l'une des représentations que l'on pourrait faire du temps, qui serait davantage une spirale qu'un cercle ou une ligne droite. Je parle de cela car je pense que concevoir le futur, c'est aussi en avoir une représentation.
Ensuite les saisons, c'est aussi le climat, finalement le temps qu'il fait, et ce climat est différent selon l'endroit où l'on se trouve sur la planète.
La ville et les établissements humains ont été conditionnés par ce climat, et dans les régions où il y a un hiver froid, le fait de s'en protéger et de conserver les aliments a conditionné pour beaucoup notre façon de construire et notre besoin d'énergie.

Les solutions proposées se déclinent sur quatre échelles; le bâtiment, l'habitat, la rue et le quartier.
Comment envisagez-vous les échanges entre ces différents espaces dans la ville ? Quelles sont les porosités ? Quelles sont les barrières ?

Ces différentes échelles fonctionnent ensemble. Et on pourrait en rajouter d'autres, depuis la pièce, à la région et la planète. Dans tous les cas, je trouve essentiel de concevoir ces différentes échelles et leurs relations, qui sont multiples et que l'on ne peut lister ici. On peut parler de l'intimité, du commerce et des échanges, de la mobilité, etc.
Un des sujets qui m'intéresse particulièrement sur ce point est la notion de distance et de déplacement, à la fois de l'individu : dans quel espace et quelles zones je vis, mais aussi de la matière et du savoir : tout ce qui vient à moi et me permet de vivre dans cet espace.
Penser ces échelles, c'est donc d'abord penser leur interdépendance et l'influence de chacune sur les autres.
Si on devait prendre position, je dirais qu'il faut limiter le déplacement de la matière, et continuer à diffuser et faire voyager la connaissance. Limiter le déplacement de la matière, c'est limiter notre impact sur la planète, l'énergie que l'on dépense, et finalement protéger l'environnement qui nous fait vivre. Et partager la connaissance, c'est se donner les moyens d'inventer les outils pour concevoir ce modèle, que l'on parle d'habitat, de quartier, ou d'agriculture.

« Je pense qu'il est important de se placer dans l'histoire, et donc d'avoir du recul par rapport à notre actualité »

◆

« Je dirais qu'il faut limiter le déplacement de la matière, et continuer à diffuser et faire voyager la connaissance »

Comment pourriez-vous définir aujourd'hui l'espace public ? Comment cette notion a-t-elle évolué ? Comment pourrait-elle être définie en 2050 ?

L'espace public est avant tout une notion humaine, une qualification de l'espace. Cela démarre par un lieu de partage, d'échange, puis un lieu politique et urbain, et un lieu régulé et se voulant protecteur.
Aujourd'hui, c'est la notion de ville qui me pose question, et la forme que l'on préservera ou développera à l'avenir. Par ailleurs, la communication « spatiale », en se regroupant, n'est plus le seul moyen d'échanger, tant les télécommunications dans leur ensemble ont évolué en un siècle. Nous n'avons plus besoin d'être proches pour communiquer.
Mais finalement, cette notion n'est pas centrale pour moi, elle est un résultat de multiples autres sujets sur la façon d'organiser notre société et nos façons d'habiter l'espace. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que l'on doive concevoir la ville aujourd'hui avec des outils qui ne sont plus forcément les bons. Les concepts, notions et mots que l'on utilise doivent découler d'une pensée, concevoir le monde de demain avec un crayon et de l'imagination, et qu'ensuite, on regarde ce à quoi cela ressemble et que l'on invente les mots pour nommer ce qui apparait.

Sur le sujet de l'isolation thermique, comment vous positionnez-vous dans l'opposition rénovation / construction de neuf ?

Comme nous parlions de saison et de climat au début, je rebondirais là-dessus et dirais donc que l'isolation n'est déjà nécessaire que sous certains climats et dans certaines conditions.
Et encore, c'est aussi une notion de confort. Beaucoup de gens, si je

« Créer et inventer des modèles qui apportent une solution à une situation donnée, c'est donner toutes les possibilités d'y faire adhérer le plus grand nombre »

ne prends que les marchés ou les chantiers par exemple, travaillent dehors toute la journée toute l'année. Je dis cela parce que mettre en perspective, c'est aussi se dire que ce sujet qui nous parait central, est en réalité une question localisée sur la planète, et qui concerne aussi principalement des pays riches qui sont ceux qui ont le plus fort impact sur l'environnement.
Ensuite sur le bâtiment, entre rénover et faire du neuf, si l'on considère les questions environnementales et l'impact des chantiers, c'est le cycle de vie du bâtiment dans les deux cas qui devra être étudié pour faire le bon arbitrage, c'est-à-dire le lien entre l'économie d'énergie et l'usage, l'énergie dépensé pour réaliser, et la pérennité.
Considérant cela, il est difficile de donner une réponse générale et tranchée, tant les cas et contextes sont nombreux.
La rénovation sera néanmoins souvent une très bonne option, encore qu'elle demande un savoir-faire et la considération de multiples critères, dont par exemple les questions d'humidité et de condensation dans les parois. La question de la technicité et du savoir-faire, encore davantage que pour les bâtiments neufs, est essentielle, aussi bien de la part des concepteurs que des entreprises.
Enfin, ce qui conditionne tout chantier, c'est la question du financement, et notamment pour la rénovation des copropriétés et de l'habitat privé en général.

« Le croisement de compétences, de visions et de générations est source de grande richesse »

Pensez-vous que le design des espaces peut faire adhérer les populations à de nouveaux modes de vie ?

Oui, je crois que la conception et le design sont des leviers pour créer de nouvelles conditions de vie. Je parlerais même pour cela d'invention. Créer et inventer des modèles qui apportent une solution à une situation donnée, c'est donner toutes les possibilités d'y faire adhérer le plus grand nombre.
La nuance que je donnerais, c'est préciser ce que l'on met derrière le mot « design ». Dans cette acception, j'ai envie de lire le mot « design » comme une forme, mais une forme qui est une synthèse large de problématiques multiples.
Plus les questions sont pertinentes, et plus la réponse est simple, plus on peut se dire que l'on a réussi et que l'adhésion peut exister. Il y a même une dimension poétique qui peut apparaître si cette synthèse est réussie.
Dans le cadre de la conception d'un bâtiment, on passe souvent par plein de phases où toutes les problématiques sont superposées, les formes complexes et incohérentes, puis à un moment apparait quelque chose qui paraît assez évident, qui est simple mais contient tout, cela devient en somme une belle mélodie.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Un sujet qui vous inspire ou une remarque sur le sujet ?

Je peux vous parler des travaux des étudiants sur la ville des saisons, puisque j'ai assisté à la présentation du projet, et vous dire que j'ai trouvé ce travail très intéressant, et il était impressionnant de voir comment des étudiants qui ne sont pas des professionnels de l'urbanisme et de l'architecture ont su s'emparer du sujet et y apporter une vision pertinente.
Cela m'inspire que le croisement de compétences, de visions et de générations est source de grande richesse. En parallèle du développement d'un savoir-faire propre à un domaine, c'est donc aussi le croisement des échelles et des domaines qui peut être la clé d'une vision prospective, et c'est ce que j'ai vu au travers de ce travail.

L'œil du constructeur

Zoé Choimet

VINCI Immobilier
Directrice des Grands Projets d'aménagement

Grâce à son expertise sur les grands projets complexes, VINCI Immobilier accompagne les collectivités locales pour la réalisation de leurs opérations d'aménagement urbain.

« Ce thème reflète un besoin très profond de connecter la ville, qui est un lieu artificiel par construction, à un fonctionnement naturel très primaire, la succession des saisons, qui affecte les sens, le moral et les interactions humaines »

Lorsque l'on évoque la ville à l'horizon 2050, quels sont les enjeux qui vous paraissent prioritaires et que vous souhaitez valoriser dans les projets que vous menez ?

La concentration de la population dans les métropoles combinée au réchauffement climatique font peser le risque que les villes soient de plus en plus agressives pour leurs habitants : chaudes, denses, stressantes. Dans nos projets, nous avons à cœur de réfléchir à l'échelle humaine, afin de remplir les besoins fondamentaux que sont : être bien chez soi ou à son travail (dans un espace suffisamment spacieux, avec des vues, de la lumière), être connecté à la nature et au paysage, avoir des interactions et une vie sociale.

Nous avons travaillé pendant six mois avec la métaphore de « la ville des saisons ». Que vous inspire ce terme ?

Je trouve ce thème très bien choisi et très riche. Il ne s'agit pas seulement d'une métaphore ou d'un concept marketing, ce thème reflète un besoin très profond de connecter la ville, qui est un lieu artificiel par construction, à un fonctionnement naturel très primaire, la succession des saisons, qui affecte les sens, le moral et les interactions humaines.
La ville des saisons, c'est aussi un terme qui apporte de la poésie et de l'imaginaire, et je crois que l'architecture et l'urbanisme ont besoin de ces éléments pour construire de bons projets.

Les solutions proposées se déclinent sur quatre échelles ; le bâtiment, l'habitat, la rue et le quartier. Comment envisagez-vous les échanges entre ces différents espaces dans la ville ? Quelles sont les porosités sont les barrières ?

L'idéal de chacun serait de vivre dans des bâtiments bien conçus, favorisant les relations sociales, dans des quartiers mixtes où les besoins essentiels sont satisfaits. En théorie, le bâtiment, l'habitat, la rue et le quartier doivent constituer un continuum organisé, fluide, qui permet l'équilibre individuel, des déambulations agréables et des relations collectives enrichissantes. La difficulté est de concilier cette ambition avec un existant où se sont sédimentés des habitats disparates, où il peut y avoir des erreurs, des choses qui fonctionnent mal, des inégalités qui se sont installées. Nous intervenons souvent dans des cadres très contraints. Il faut donc savoir jouer avec l'existant, intervenir en dentelle, et cela demande des connaissances autant techniques, que sociologiques et de communication.

Comment pourriez-vous définir aujourd'hui l'espace public ? Comment cette notion a-t-elle évolué ? Comment pourrait-elle être définie en 2050 ?

Nous avons de grandes attentes vis-à-vis des espaces publics et une tradition urbaine dans laquelle ceux-ci sont très organisés : grandes places, grandes artères, composition classique et ambitieuse. Cet héritage est important car il structure notre regard et nos espaces de vie. Je pense qu'au-delà de la forme, nous avons aujourd'hui beaucoup d'attentes sur l'animation des espaces publics, sur ses usages, sur le fait qu'il doit y avoir plus de porosité entre le privé, le public. Des espaces privés gérés en commun, des espaces publics colonnisés par des initiatives privées. Il y a un fort besoin d'avoir de l'affect, du lien social qui se superpose à la notion d'espace public.

Sur le sujet de l'isolation thermique, comment vous positionnez-vous dans l'opposition rénovation / construction de neuf ?

Je ne vois pas d'opposition entre rénovation et construction de neuf. Bien sûr, il est bien plus facile, et même banal, d'atteindre de bonnes performances thermiques dans le neuf. Mais le neuf ne représente qu'une petite fraction des mètres carrés batîs. Donc il faut améliorer l'existant, et cela passe par une combinaison complexes de normes plus restrictives, d'incitations fiscales, de technique et de concertation pour réussir à traiter des volumes suffisants.

« Il y a un fort besoin d'avoir de l'affect, du lien social qui se superpose à la notion d'espace public »

Pensez-vous que le design des espaces pour faire adhérer les populations à de nouveaux modes de vie ?

Le design des espaces doit être au service des aspirations des populations. Il peut marginalement favoriser de nouveaux modes de vie, mais je ne crois pas vraiment à son rôle éducatif. En revanche, je pense que les aspirations profondes des personnes sont relativement universelles, et qu'en les prenant en compte dans le design des espaces, on permet des rapports plus fluides, plus apaisés, plus vertueux.

« Le design des espaces doit être au service des aspirations des populations »

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Un sujet qui vous inspire ou une remarque sur le sujet ?

J'ai apprécié dans la démarche des étudiants d'Audencia le pragmatisme et la richesse de l'approche : le fait de donner un sens, de trouver des comparaisons qui facilitent la compréhension et des solutions concrètes. Je crois que la construction de la ville doit se faire en revenant à des choses simples, de bon sens, sobres. Des petits pas qui s'expérimentent localement et qui essaiment si elles rencontrent leur public.

L'oeil des experts

Secteur public

L'œil du chercheur

Chloë Voisin Bormuth

La Fabrique de la Cité
Directrice de la Recherche

La Fabrique de la Cité est un think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines.
Dans une démarche interdisciplinaire, des acteurs de la ville se rencontrent pour réfléchir aux bonnes pratiques du développement urbain et pour proposer de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.

Lorsque l'on évoque la ville à l'horizon 2050, quels sont les enjeux qui vous paraissent prioritaires et sur lesquels vous travaillez au quotidien ?

Deux enjeux sont centraux : réussir la transition vers la ville bas-carbone et renforcer la résilience de nos villes et de nos sociétés. L'enjeu que représente le changement climatique est aujourd'hui connu de tous. C'est pourquoi j'insisterais davantage sur la transition d'un modèle vers un autre dans nos manières de penser, concevoir et construire la ville : cette transition conduit à la création de nouvelles opportunités à saisir, mais passe également par la destruction de certains actifs. Pour limiter les phénomènes de crispation, de résistance, voire d'opposition au changement, pourtant nécessaire, il est donc essentiel de penser et de planifier les différentes étapes de cette transition, à l'échelle à la fois individuelle et collective.
Le concept de résilience a été largement mis en avant dans le contexte de crise sanitaire. Cette crise qui a pris de cours nos sociétés urbaines doit nous inciter à revenir aux fondamentaux qui sous-tendent la résilience : comprendre les risques systémiques bien sûr, mais aussi analyser nos vulnérabilités face à ces risques et surtout assurer la cohésion du corps social.
La crise que nous venons de traverser montre en effet l'importance de la solidité du corps social pour pouvoir mettre en place des mécanismes de solidarité dans des situations d'urgence, notamment dans des sociétés urbaines complexes. C'est pourquoi le principal défi qui nous attend à court terme est moins un enjeu urbain qu'un enjeu social, celui de la lutte contre les inégalités socio-spatiales qui se sont accentuées avec la crise sanitaire.

Nous avons travaillé pendant six mois avec la métaphore de « la ville des saisons ». Que vous inspire ce terme ?

La métaphore de la ville des saisons avec la notion de cycle qui lui est attachée incite d'abord à remettre au cœur de la réflexion urbanistique le temps et le rythme dont l'importance croit du fait de l'individualisation croissante des comportements. Les travaux présentés par les étudiants étaient à cet égard d'une grande finesse d'approche. Mais cette métaphore nous incite également à repenser notre rapport à la nature, le premier indicateur des saisons. Le confinement a affirmé chez de nombreux citadins un besoin de proximité avec la nature : mais de quelle nature parle-t-on ? Italo Calvino dans son recueil de nouvelles *« Marcovaldo. Les saisons de la ville »* montre avec beaucoup d'humour toute l'ambivalence des citadins à l'égard de la nature, entre nostalgie d'une nature parfois idéalisée et rencontre parfois décevante avec la nature en ville, celle-ci bien réelle.

Les solutions proposées se déclinent sur quatre échelles ; le bâtiment, l'habitat, la rue et le quartier. Comment envisagez-vous les échanges entre ces différents espaces dans la ville ? Quelles sont les porosités ? Quelles sont les barrières ?

Si l'on part de l'usager, il devient évident que tous ces espaces, le bâtiment, l'habitat, la rue et le quartier, font partie d'une seule et unique expérience urbaine. Encore aujourd'hui, il demeure trop fréquent de les concevoir et de les traiter comme des pièces urbaines indépendantes les unes des autres par des acteurs très spécialisés. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, par leur caractère systémique, font voler en éclat ces silos et doivent inviter à développer des expertises transversales qui viendraient compléter et enrichir les expertises qui existent déjà et restent nécessaires. Le designer aura certainement à jouer ici un rôle clé.

Comment pourriez-vous définir aujourd'hui l'espace public ? Comment cette notion a-t-elle évolué ? Comment pourrait-elle être définie en 2050 ?

Espace premier de la ville, l'espace public a longtemps fait l'objet d'une attention toute particulière par les concepteurs des villes : il offrait une scène nécessaire pour le déroulement de la vie sociale et de la vie de la polis (la cité en Grèce antique). Le fonctionnalisme a transformé le rapport à la conception de l'espace public en le réduisant à un espace plus technique que social, destiné à favoriser la bonne circulation, notamment automobile. On assiste, à la faveur de la crise sanitaire, à un renouveau d'intérêt pour l'espace public dont on a pu (re-) découvrir les qualités ou les défauts. Les débats sur la transition vers une mobilité décarbonée conduisent par ailleurs à remettre en question la place de la voiture. Deux tensions majeures sont à résoudre pour envisager le renouveau de l'espace public : la première est celle de son caractère public et de son partage– entre les modes de déplacements, mais aussi entre les usagers, entre les riverains et les passants occasionnels – qui va déterminer si l'espace public restera cet espace du vivre-ensemble fondateur de la société ; la seconde est celle de son échelle : tous les enjeux soulevés par la ville en 2050 poussent à faire aboutir une vision métropolitaine ou intercommunale de l'espace public, trait d'union nécessaire entre la périphérie et la ville centre. Les défis majeurs que représentent le repli sur soi, l'intégration sociale, la santé urbaine, la transition énergétique et le changement de mobilité - pour ne citer qu'eux - imposent en effet de faire primer un consensus sur l'appartenance à un même ensemble dont le tout vaut plus que la somme des parties et de faire exister une trame continue et de qualité pour le piéton, bien au-delà des seuls espaces publics emblématiques.

Pensez-vous que le design des espaces peut faire adhérer les populations à de nouveaux modes de vie ?

L'histoire de l'architecture et de l'urbanisme peut être lue comme un effort constant d'incarner des normes et des valeurs et d'induire ainsi, par le design de l'espace, un certain type de vivre-ensemble… un effort qui a été souvent couronné de succès ! L'application de la théorie des nudges pour permettre la distanciation physique dans l'espace public tout au long de la crise sanitaire est un exemple récent assez parlant. Toutefois, le design seul ne peut jamais que faciliter ou contraindre certains usages. Faire adhérer les habitants à de nouveaux modes de vie exige d'une part de doubler cette action sur l'espace d'un débat de société permettant de fonder ce nouveau mode de vivre-ensemble, plutôt que de l'imposer ; cela exige d'autre part de concevoir le design de l'espace non pas uniquement comme un guide de bonnes ou mauvaises pratiques, mais bien comme la création d'un espace de sens ; cela exige enfin d'accepter les phénomènes de résistance, de contournement et de détournement.

« Remettre au cœur de la réflexion urbanistique le temps et le rythme dont l'importance croit du fait de l'individualisation croissante des comportements »

Travaux de groupe

1. Une rénovation thermique

Le recit

Un scénario anticipatif qui donne le contexte de 2050 :

74 millions
d'habitants en France

17 millions
de logements énergivores à rénover

+1,5°C
à la surface de la Terre par rapport à 2020

https://youtu.be/YQB6GOopG-U

Avec le réchauffement climatique, l'environnement urbain de la France de 2050 devient totalement inadapté. D'un côté, la croissance démographique et l'exode urbain ont saturé la capacité des villes. De l'autre, les perturbations climatiques rendent la vie citadine désagréable, avec des variations de températures plus extrêmes.

La sujet de la rénovation est resté au point mort chez les acteurs du bâtiment. La considérant trop coûteuse, à forte incertitude et compliquée à organiser sur lieu habité, ils ont continué de lui préférer les préceptes de Tabula Rasa, un modèle économique bien maîtrisé.

Ainsi, même si la France a tenu ses engagements au Plan rénovation énergétique des bâtiments de 2018 et maintenu son rythme de rénovation annuel à 500 000, cela n'a pas permis au parc immobilier de 2050 d'être complètement neutre énergétiquement (seulement 60% des logements le sont).

Et si le scénario se réalise ?

Il faudra repenser le bâtiment comme un tout. Intégré dans l'ecosystème de la ville et intégrant lui-même un ecosystème de vie, l'impact d'un bâtiment peut-être multiple. S'il peut améliorer le confort des humains qui l'habitent, il peut aussi participer à bonifier la vie des riverains du quartier et des passants.

Nos solutions répondront à cet enjeu tout en étant **modulables, complémentaires et intégratives.**

Alors nos objectifs seront

Capitaliser sur des ressources existantes

Isoler contre les variations de température

Préserver les surfaces habitables

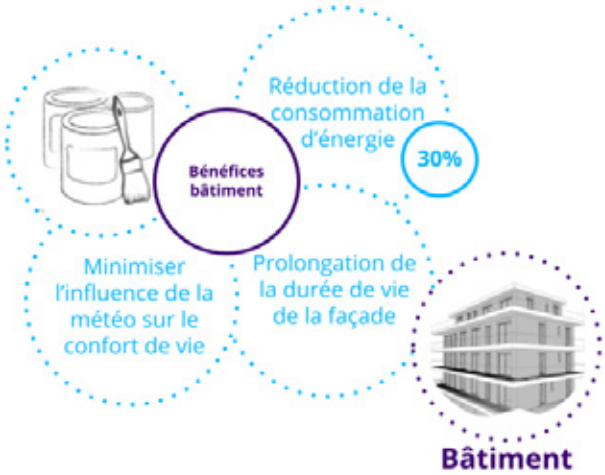
Maîtriser l'expansion urbaine

Solutions

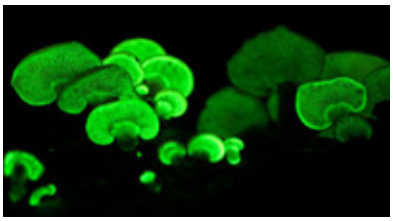
Pour offrir une nouvelle respiration à la rénovation, nous avons développé des panneaux de façade. Ce concept de panneaux offre trois déclinaisons : des panneaux à peinture thermochrome, des panneaux végétalisés bioluminescents et des panneaux comportant des microalgues.

La peinture thermochrome

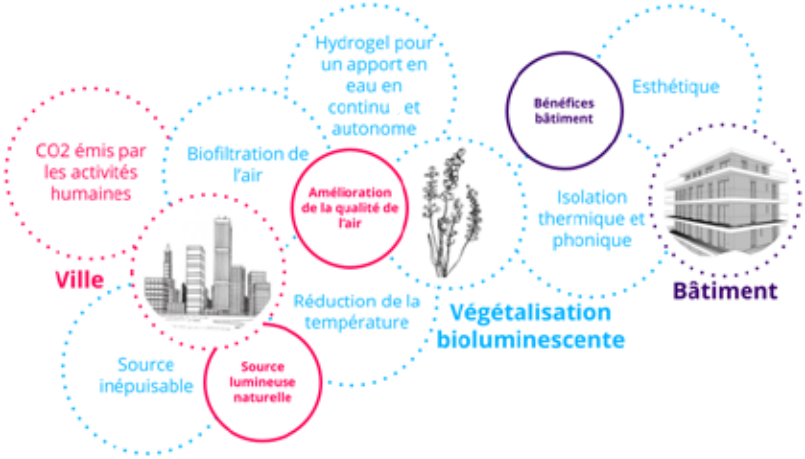
Le caméléon change de couleur pour se camoufler mais aussi pour réguler la température de son corps.



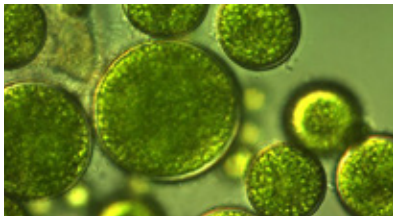
Les plantes bioluminescentes



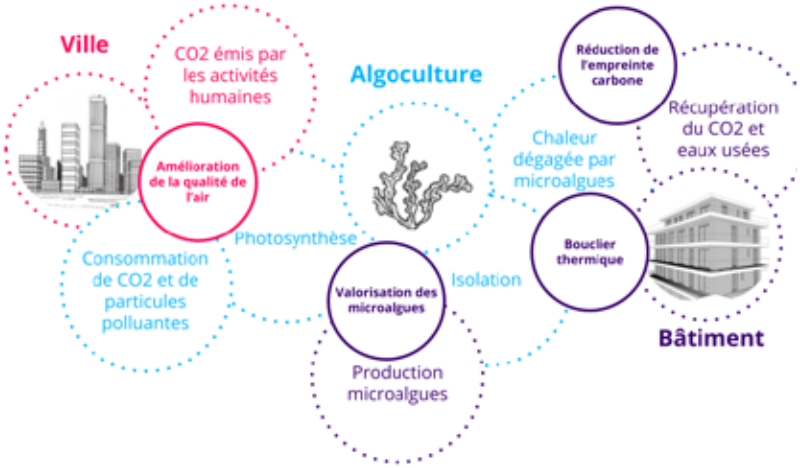
Pluiseurs organismes produisent de la bioluminescence, un phénomène naturel d'émission de lumière.



Les microalgues



Les algues possèdent de multiples propriétés, notamment la photosynthèse et une croissance rapide.



Cette technologie permet d'adapter la couleur des façades à la température ambiante extérieure. Lorsqu'elle augmente, la façade s'éclaircit.
A l'inverse, elle s'assombrit lorsqu'elle diminue. Cette peinture permet ainsi d'améliorer le confort des résidents et de prolonger la durée de vie de la façade en limitant la dégradation due aux UV. D'après une étude menée sur des toits peints en blanc, un tel changement de couleur permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie liée à la climatisation et au chauffage.

Image : Polaris, Île de Nantes, France – Plot 3, école Vatel, restaurant et logements étudiants – LAN Architecture Kaufman & Broad © Charly Broyez

La végétalisation fleurit aujourd'hui sur nos façades. Elle apporte des bénéfices aussi bien au bâtiment qu'à la ville.
Elle améliore l'isolation thermique et phonique du bâtiment, filtre l'air ambiant, diminue la chaleur stagnante, retient l'eau pour réduire les risques d'inondation et contribue à la biodiversité. Afin d'optimiser ce procédé, nous y intégrons la bioluminescence. Des scientifiques ont récemment modifié génétiquement des plantes afin d'y injecter de l'ADN de champignons bioluminescents améliorant ainsi l'intensité et la constance de la luminosité.

Attribuer cette nouvelle fonction aux façades végétalisées permettrait d'éclairer durablement nos villes la nuit. Dans une perspective d'autonomie, des barres d'hydrogel seraient intégrées en haut de chaque panneau. Ces barres condensent l'eau contenue dans l'air pour la redistribuer aux plantes.

Image : © Glowee

La troisième déclinaison de notre concept consiste à apposer des panneaux comportant des microalgues sur les façades de nos villes. Ce système agit en créant une symbiose entre l'algoculture, le bâtiment et la ville. Ces panneaux sont en fait des photobioréacteurs : de fins aquariums qui contrôlent et optimisent l'environnement de culture des microalgues. Tout d'abord ces panneaux ont avant tout pour but d'offrir un bouclier thermique au bâtiment existant.
Par ailleurs, la chaleur générée en excès par les algues dans les photobioréacteurs est extraite et valorisée pour le préchauffage des eaux chaudes sanitaires ou pour le chauffage l'hiver.

Afin de réduire au maximum l'empreinte carbone du bâtiment, le CO2 généré par les chaudières et les eaux usées sont injectés dans les photobioréacteurs. Les microalgues consomment le CO2 et effectuent un pré-nettoyage des eaux sanitaires. De plus, ces organismes filtrent l'air de la ville qui est injecté dans les aquariums. Enfin, l'algoculture permet de produire des molécules à forte valeur ajoutée. Grâce à la revente des microalgues, les bâtiments pourraient aisément rentabiliser leur biofaçade.

Image : © XTU_INVIVO

Et pour VINCI ?

Ces trois technologies de panneaux viendront orner les façades de tous nos bâtiments d'ici à 2050 de manière progressive.

Cela offre à VINCI l'opportunité de concevoir un plan de rénovation par étape pour **accompagner graduellement ses clients dans cette démarche**.

Nous proposons d'améliorer les performances thermiques des bâtiments et de leur ajouter des fonctions qui bénéficieront à l'environnement dans son ensemble.

Ces panneaux seront conçus pour s'adapter facilement à tous types de bâtiment et pour favoriser leur évolution face aux changements climatiques.

Et si demain VINCI transformait le business model de la rénovation pour faire de nos vieux bâtiments des poumons dans la ville ?

Pour aller plus loin

Le bâtiment autonome
Les éléments organiques en façade permettent de produire de l'énergie en continue. Plus encore, grâce à la valorisation des micro-algues, les bâtiments pourraient aisément rentabiliser leurs biofaçades. D'après une étude menée par Symbio2 - un organisme ayant travaillé sur la mise en place d'un prototype de cette façade à St-Nazaire - la biofaçade de micro-algues d'un bâtiment s'amortit aujourd'hui sur 15 à 20 ans d'activité d'algoculture.

Le bâtiment comme ressource financière
Le marché des microalgues est en pleine expansion et intéresse de plus en plus les investisseurs. La start-up bordelaise Urban Algae a d'ailleurs revu le business model de la production de microalgues. Elle propose aux propriétaires immobiliers d'investir dans des bioréacteurs qui prennent la forme de tubes de verre, et de les disposer sur les toits ou les façades. La start-up s'occupe elle-même de la culture des algues, et reverse une partie des revenus tirés de la revente des algues aux propriétaires.

2. L'hybridation des espaces, vecteur de lien social

Le récit

L'espace public n'est plus sécurisant et l'espace intime enfermant.

Constat 2050
Les habitants dans les villes ne communiquent plus et ne profitent plus des espaces publics pour se rencontrer.

À la lumière des événements qui ont secoué notre société ces dernières années, les lieux publics ne représentent plus le théâtre des liens sociaux qu'ils étaient autrefois. L'espace privé à son tour a vu son reflet évoluer. Auparavant cocon sécurisant, il se voit désormais associé à la contrainte, l'enfermement et au travail. Le contraste entre ces lieux dont la frontière est remarquable et définie, nous pousse à réfléchir à l'aménagement d'espaces hybrides, valorisant les qualités de l'un comme de l'autre. La porosité des espaces ouvre l'opportunité de créer des zones de confiance et de mixité, permettant à chacun de retrouver le plaisir de se rencontrer et de s'évader. Ainsi, l'aménagement et le design de nos villes et nos habitats deviendra le moyen pour VINCI d'être créateur d'une vie de quartier riche et florissante.

Et si le scénario se réalise

Nous voulons faire face à l'isolement des individus et la désertion des espaces publics, mais aussi construire des espaces qui seront des ateliers de nouveaux modes de vie afin que le partage devienne vecteur d'une économie de connaissance.
L'association des espaces semi-privés et de leurs usages sont au cœur de la problématique qui nous porte : le design des espaces peut-il influencer les modes de vie ?

Alors nos objectifs seront

Relier les habitans des quartiers pour générer une nouvelle forme de vie en communauté.

Évoluer en fonction des conditions spatiales urbaines et des besoins des habitants.

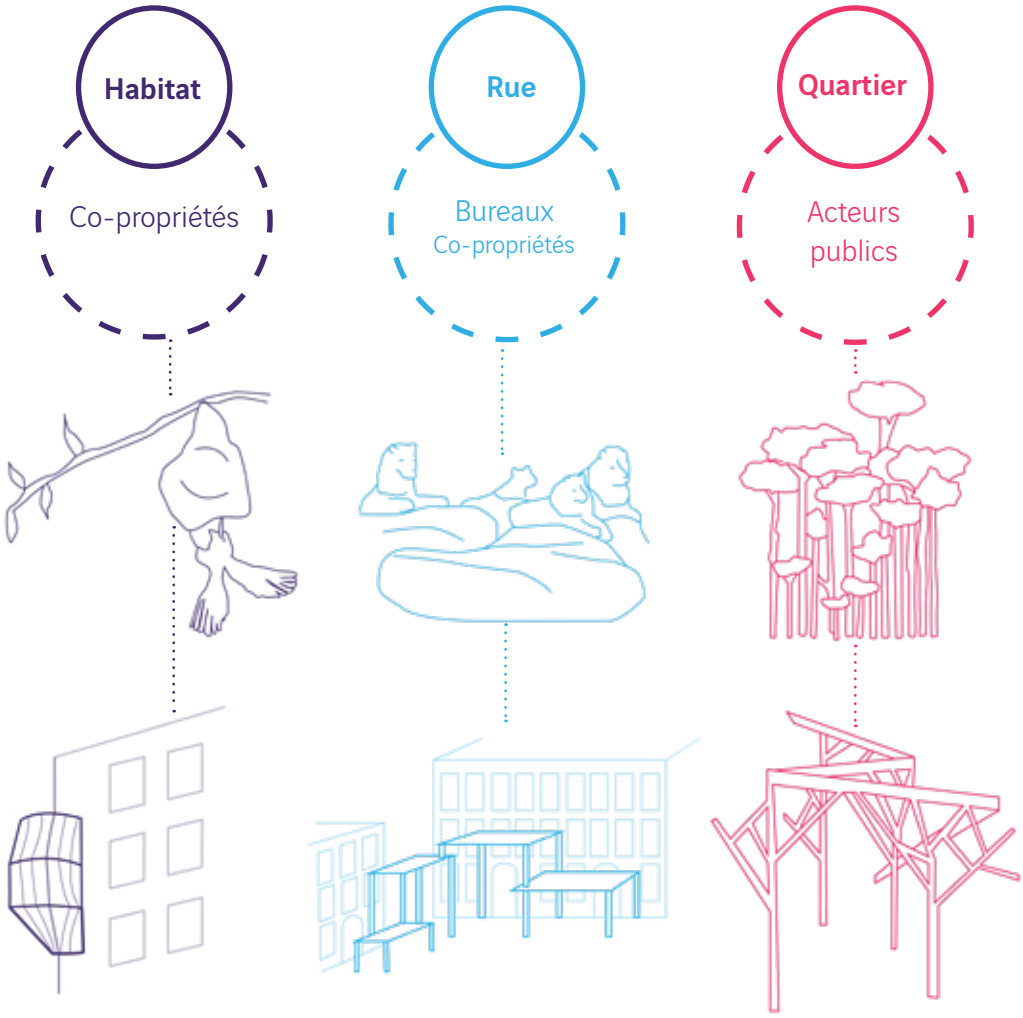
Créer des dynamiques à plusieurs échelles du quartier.

Solutions

Pour répondre à nos 3 objectifs, nous avons pensé un concept sur 3 échelles de communauté et d'espaces urbains.

La ville fédératrice

Nos solutions sont tout droit tirées de milieux que nous pouvons observer dans la nature. Des analogies qui nous ont inspirés dans la création de trois concepts forts qui donneront une véritable touche VINCI à l'identité de la ville de demain. Le premier est celui des nids, un concept à taille humaine. Cette solution tire son intitulé directement des nids d'oiseaux. Un petit cocon où l'on se sent confortable et en sécurité. Le deuxième concept, à l'échelle d'une rue, est celui des promontoires. il tire son inspiration à partir de l'analogie que l'on observe chez les lions. En effet, cette espèce sauvage a l'habitude de vivre en communauté, où chaque animal possède son propre espace pour dormir, en gardant la vision et la communication possible avec les autres aux alentours. Le dernier concept est un concept imposant et ambitieux à l'échelle d'un quartier. Cette solution que l'on appelle la canopée est inspirée des forêts. Ces arbres poussent dans le respect de l'espace de leurs voisins permettant un espace qui lui est propre tout en communiquant avec les autres. Voici ci-dessous les esquisses de ces analogies et de leurs concepts correspondants.



Notre premier concept propose une nouvelle pièce de vie partagée par les habitants d'un ou plusieurs immeubles. Il permet aux membres d'une copropriété de réinvestir les communs.
Comme les nids qui prennent place sur les arbres, venant former des cocons chaleureux pour leurs occupants, ces micro-architectures réinventent la vie en copropriété. Ils permettent de créer un nouvel espace partagé dans un ou plusieurs immeubles. Il devient possible d'être avec d'autres personnes que sa famille et réaliser toutes sortes d'activités en fonction de l'usage choisi. Légers, démontables et adaptables, ils se greffent facilement aux bâtiments existants.

Notre second concept est celui des promontoires. Il est lui aussi directement inspiré de phénomènes que nous pouvons observer dans la nature. Nous nous sommes penchés sur la vie des lions en communauté. Cette espèce jouit d'espaces où chacun à sa propre place pour dormir, dans un environnement en forme d'escalier, où il est possible de communiquer et d'avoir une vue sur ceux qui se trouvent au dessus et en dessous. Nous voulons créer des lieux semi-privés pour allier confort, sécurité et partage. Les promontoires sont à l'échelle de la rue, pour lui donner un caractère fort en créant des espaces hybrides aussi bien pour les professionnels, que les habitants des immeubles. Des jardins botaniques ou des potagers seront à la disposition de ses usagers, basé sur un principe participatif basé sur un principe participatif : les fruits et légumes récoltés sont gérés par le "maraîcher", la personne désignée par la co-propriété et responsable du bon fonctionnement de ces promontoires, dans la joie et la bonne humeur.

Notre dernier concept s'inscrit dans une dynamique plus globale et vient donner de l'ampleur au projet. Comme les arbres qui ensemble forment une structure nourricière pour tout un écosystème dans les forêts tropicales, notre canopée constitue à sa cime un espace sécurisant et foisonnant de vie, tout en étant source de bien être pour les piétons en bas. En lien avec les acteurs publics qui définiront les quartiers pouvant bénéficier de cette structure, la canopée s'adaptera tant aux bâtiments existants qu'au neuf et sera évolutive afin de suivre les transformations des espaces urbains en perpétuelle mutation. Ainsi, viendra s'installer une nouvelle vie sociale urbaine à une échelle jusque là peu exploitée. La canopée fait naître une nouvelle dimension, la communauté d'habitats. Elle est basée sur le partage d'espaces hybrides.

Avec une identité visuelle forte, elle constituera un repère, tant pour les locaux que pour les touristes et sera un signal puissant de l'identité des villes dans lesquelles elle s'implantera. Teintées de nuances variées, elles permettront de se repérer et impacteront la manière dont seront perçus les différents quartiers d'une même ville. Les communautés de quartiers créées au sein de ces pépinières définiront ensemble les usages les plus adaptés aux habitants qui les constituent. Ces espaces semi-privés deviendront alors des jardins partagés, des parcs pour enfants, des espaces sportifs, terrasses ou autre. Ils permettront d'accéder à des zones de lien social confidentielles et sécurisantes.

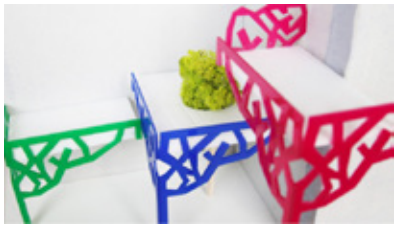
En pratique

Les nids

Structures en acier léger, membranes en ETFE. Semblables à un tissu, une feuille, un film. Elles peuvent être composées d'une ou plusieurs couches. En gérant la pression entre les couches, il est possible de modifier la température et la luminosité à l'intérieur. Il est également possibile d'y ajouter des LEDs afin que les strucutres deviennent un signal la nuit.

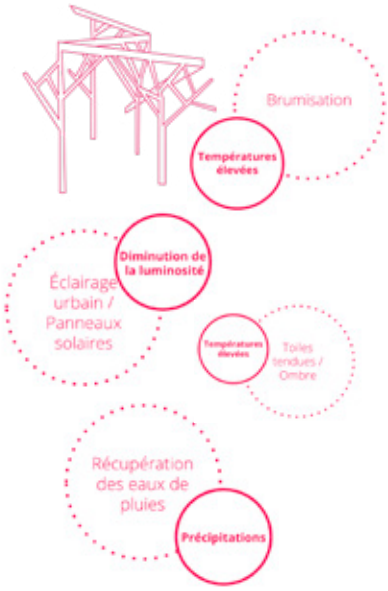
Les promontoires

Les promontoires sont conçus de la même façon que le concept de la canopee, de manière à donner une identité similaire à la ville de VINCI de demain. Des structures en acier légères servent de base à ces promontoires, en reprenant les motifs et les couleurs de notre canopée, rendant le visuel des trois concepts homogène. Les passerelles de ces estrades sont faites de verre, ce qui offre une communication optimisée entre elles. De ce fait, les usages proposés sur ces promontoires s'inscrivent dans un cadre de partage, offrant des espaces plein de vie pour les habitants de la rue dans laquelle ce concept s'implante.



La canopée

Structure légère en acier qui reliera les toits des bâtiments concernés afin de créer des connexions entre les habitants et les espaces. Recouverte de peinture photochromique, elle vit avec la ville en changeant de couleur.
De nombreux usages se développent afin de la rendre utile à travers les saisons.



3 niveaux de réponse à l'enjeu de lien social dans l'espace urbain avec la création d'espaces semi-privés

Des architectures fortes fonctionnant en écosystème cohérent

La création de nouveaux modes de vie grâce à une réflexion autour du design des espaces

Et pour VINCI?

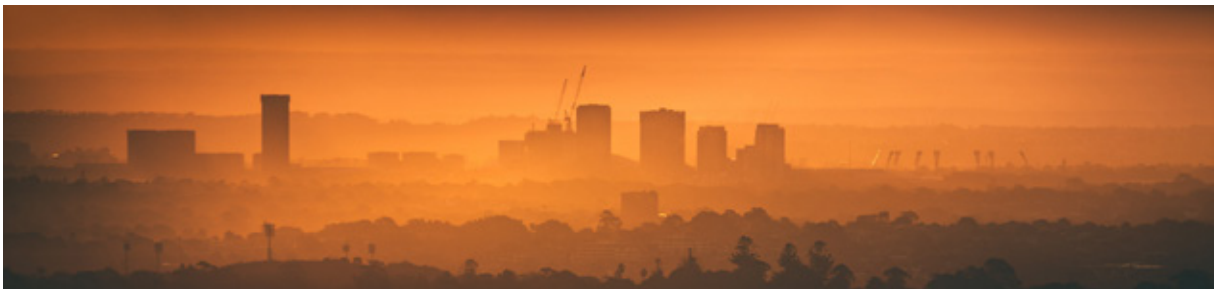
Être acteur du lien social par la création de ces espaces semi-privés

Générer des flux par des usages collectifs

Construire sur la ville grâce à des structures légères, amovibles et périodiques

Se reconnecter avec les saisons en ville tout en apportant le confort à ses citadins

3. Ré-enchanter le parcours citadin face à des températures extrêmes



Projection 2050

2-3 °C

supplémentaires

Un îlot de chaleur urbain peut créer des différences jusqu'à

10 °C

A Rome, pendant l'Antiquité, la basilique romaine civile avait un statut d'espace public fédérateur rafraichissant lors des fortes chaleurs. Au Moyen-Age, dans les climats plus froids, la taverne jouait ce rôle. Une autre stratégie depuis l'Antiquité pour tempérer rues et places était de planter un arbre, à l'ombre de laquelle les citadins ou villageois se rassemblaient, définissant un modèle de lieu public ouvert, frais et protégé du soleil. Le XXème siècle et la fée électricité représentent un changement de paradigme. Via l'accès à l'énergie, à la climatisation et au chauffage central, la régulation thermique est passée d'un mode collectif à individuel. Néanmoins, le réchauffement climatique met en exergue les limites et défauts de ces solutions. Enfin, l'augmentation de la population et son urbanisation détruisent la biodiversité, élément clef de notre survie sur Terre.

Il fera chaud en 2050 et nous devrons nous adapter

Ainsi, désamorçons dès maintenant l'idée de créer des zones glaçons. En effet, à terme, chacun s'acclimate à la chaleur. Pourtant, dans quelles situations souffrons-nous le plus ? Lors des chocs thermiques : lorsque nous entrons/sortons de zones climatisées, face à des appels d'air, etc.

Néanmoins, si l'être humain s'adapte, les changements sont rudes. **Ainsi, pour qu'une solution ait un impact réel global à l'échelle de la ville, il est nécessaire de s'adapter aux routines citadines.**

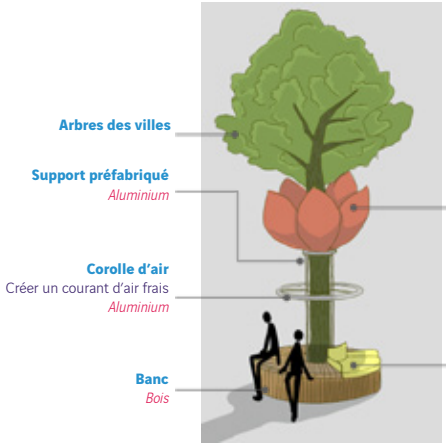
Solutions

Un avantage concurrentiel de choix d'habitat et de tourisme pour Paris

Nous cherchons à créer un continuum de température,
un parcours de fraicheur à travers un tryptique de solutions,
des zones "cocon" intermédiaires, pour faciliter l'adaptation des citadins.

Le Coquelicot

Après s'être informée de la météo, Loreleï consulte l'itinéraire de fraicheur conseillé. Pour rejoindre le bus, elle marche sous l'ombre des coquelicots déployés.



Le Papillon

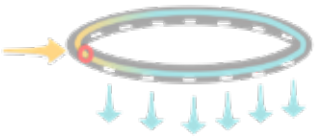
Grâce à ces infrastructures, les Parisiens et la faune profitent de la nature urbaine.
Loreleï attend le bus, sous les brumisateurs du Papillon.

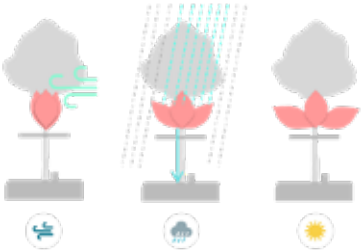
La Chrysalide

Bien arrivée au bureau, Lorelei ne souffre pas d'un choc thermique car les climatisations sont désormais limitées.
12h sonne la pause fraicheur.
Elle se dirige vers la Chrysalide de métro pour faire une sieste chez son frère et continuer la journée en télétravail.

Le Coquelicot est la pierre angulaire de notre triptyque. Cette solution crée un environnement qui encourage la socialisation, le partage autour de l'arbre et la nature. Il offre un espace cocon contre la chaleur et la pluie pour tous.

Paris est une ville culturelle dynamique et chacune de ses stations de métro rend hommage à son histoire. Nous reprenons ce concept, pour **révéler non pas sous terre mais en extérieur des artistes contemporains**. Ainsi le Coquelicot devient une pièce majeure du paysage parisien. Des artistes pourront mettre leur griffe et raconter **l'histoire de chaque quartier au travers des bancs.**





La corolle aspire les courants d'air de façon électrique par un récepteur.
L'air est ensuite exfiltré par plusieurs orifices vers le bas pour rafraîchir les citadins. Ce mécanisme s'active seulement lorsque les bancs sont utilisés et que la température dépasse 27 degrés.

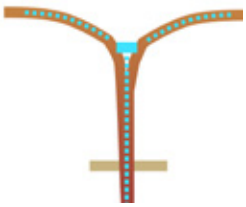
Les pétales répondent à la ville des saisons. Ils s'adaptent à la météo grâce au réseau électrique de la ville.

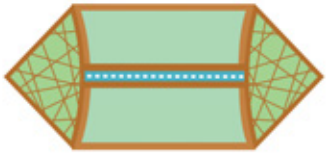
1. S'il y a du vent : pétales fermés.
2. Avec la pluie : pétales ouverts.
3. Soleil et chaleur : grands ouverts.

Le Papillon est un arrêt de bus revisité pour devenir un espace de repos et de fraîcheur.

La structure Papillon est faite en ferrock : une alternative durable au béton, 5x plus résistante, plus légère, moins chère, et matériel à carbone négatif qui absorbe le CO2 par le biais du processus de durcissement des composants de la structure.

Cette zone sera délimitée par un dallage clair, fait à 50% de coquillages recyclés, principalement coquilles Saint Jacques dont la France est le premier producteur mondial. Ces propriétés permettent une meilleure absorption de l'eau et ainsi de rafraichir la zone. (*Test déjà réalisé avec succès dans plusieurs villes de France.)*





Ci-contre une vue aérienne.

Le papillon reprend la largueur du trottoir existant. D'un coté comme de l'autre, les piétons peuvent passer, se protéger et s'asseoir. Le toit est végétalisé pour favoriser la biodiversité et rafraîchir la ville. On y trouvera des plantes transpirantes et mellifères, nécessaires à la survie des abeilles.

Concernant l'eau de pluie, par son système incurvé, le Papillon offre une option de récupération. Elle sera réutilisée:
1. pour un système de brumisateur sous certaines chaleurs
2. en principe actif pour le dallage

Enfin, voici **notre concept 3 : la Chrysalide.** C'est **la réunion de plusieurs principes exposés précédemment.**

Nous nous sommes inspirés du fonctionnement du papillon qui sort de sa chrysalide, pour accompagner au mieux les voyageurs dans leur transition bouche de métro-extérieur.

Des auvents jonchés de brumisateurs sont également réalisés en ferrock. Ils permettent de protéger de la pluie, ombrager et rafraichir l'air ambiant. Nous pourrons retrouver des fontaines et divers coquelicot pour lire ou se reposer. Nous retrouvons des plantes rampantes et mellifères ainsi que le dallage en coquille Saint Jacques.

Ci-contre une vue aérienne.

La présence d'un toit incurvé permet à l'eau de ruisseler pour arroser les plantes au pied des structures et créer une réserve d'eau.

Notre triptyque de solutions

Pour répondre à notre problématique et créer ce parcours de fraîcheur à l'échelle de la rue, puis de la ville, nous nous sommes donc concentrés :

- **Sur Paris et ses infrastructures de transport** que nous définissons comme des lieux de transition. Nous allons créer un maillage de fraîcheur.

- **Sur le biomimétisme** afin de s'inspirer de solutions et de mécanismes naturels tels que l'éléphant qui s'asperge d'eau, les tournesols, ou les termitières et leur système de ventilation.

- **Puiser dans l'imaginaire collectif et la poésie** pour créer une histoire commune. Ici : Totoro, Arthur et les Minimoys et bien d'autres.

Coquelicot **Papillon** **Chrysalide**

BIODIVERSITÉ FRAÎCHEUR ÉCOLOGIE POÉSIE INCLUSIVITÉ & PARTAGE

Et pour VINCI ?

Avec nos solutions, VINCI devient **un acteur de la mobilité multimodale en ville.**

VINCI mobilise la rue, espace trop délaissé actuellement, pour en faire un asset thermique, inclusif et ludique.

Prend conscience des **enjeux écologiques de demain**: transports en commun et réduction des émissions de CO2. Leader du secteur du bâtiment, VINCI peut créer **des espaces de fraîcheur collectifs** avec des matériaux respectueux de l'environnement.

Avec VINCI, un quotidien agréable, pour tous et en toute saison.

4. Fabrique de la ville et migrations climatiques

Le récit

Un scénario anticipatif qui donne le contexte :

A partir de 2035
1.7 millions
d'habitants supplémentaires par an

Constat 2050
80 millions d'habitants

25 millions de migrants

https://youtu.be/L7H2VlfZf_0

La France de 2050 connaît d'importantes vagues de migrations climatiques. Si la fonction intégratrice de la ville a longtemps été questionnée, elle est aujourd'hui devenue une priorité.

Et si le scénario se réalise

Il faudra briser la logique linéaire de la ville.
Depuis des années, on assiste à une expansion urbaine sans limite. Cette expansion engendre un cycle néfaste ; espaces agricoles ; zones urbaines ; friches.
Et le schéma se répète indéfiniment.
Nos solutions ambitionnent de briser ce schéma pour **redessiner la ville et redéfinir sa logique.**

Il faudra réinventer la manière de faire société.
Nous souhaitons transformer les migrations climatiques en opportunité pour imaginer une ville plus locale et plus écologique.
La rencontre avec l'autre se fait dans le cadre social, et donc dans l'espace public. L'espace public est aujourd'hui délaissé. Nous souhaitons encourager sa réappropriation par les populations.
Comment ? En plaçant l'école et la formation au cœur des quartiers. Nous avons la conviction que l**a connaissance et les rencontres entre les générations** sont les meilleurs moyens d'intégrer et de construire une société plus désirable.

Alors nos objectifs seront

Anticiper l'arrivée des migrants pour créer des solutions durables & désirables

Intégrer par l'école, la formation et le mélange des générations

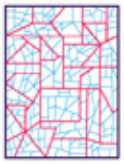
Créer des rencontres grâce à la réorganisation spatiale de l'espace public

Solutions

Pour répondre à nos 3 objectifs, nous avons pensé un concept sur 3 échelles.

La ville intégratrice

Symbiose
Interdépendance, entraide, cohabitation, enrichissement mutuel, échanges



Voici un nouveau modèle d'organisation urbaine, qui peut être applicable partout, quelle que soit la ville.

Le campus de quartier

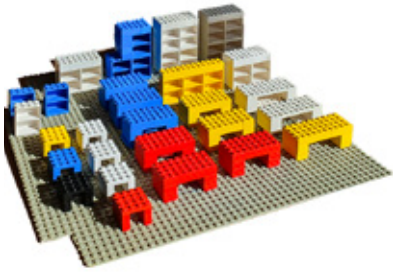
La pollinisation
Chaîne, entraide, travail d'équipe

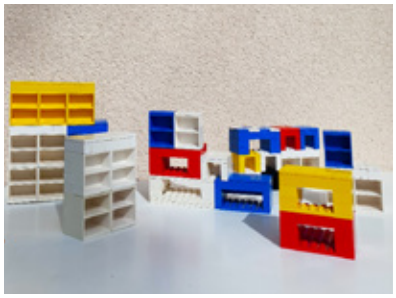
Notre volonté profonde, c'est « l'intégration par la formation ».

Le bâtiment

Migration des animaux
Episodiques, nomades, ne sont pas dérangés pour bouger, adaptabilité

Pour s'installer temporairement et rapidement, nous proposons une solution de bâtiments sur mesure.





La ville est divisée en différentes zones pour favoriser les échanges sociaux et empêcher l'isolement :

- la *zone 1* pour accueillir les migrants en phase d'adaptation ;
- la *zone 2* pour héberger les migrants intégrés et les locaux.

Au cœur de chaque quartier, les campus regroupent écoles, centres de formation et de nombreux services de proximité.

C'est la présence d'un campus qui détermine l'existence d'un nouveau quartier.

1 · Zone 1
2 · Zone 2
3 · Campus de quartier

L'entrelacement des 2 zones d'habitation fait la valeur de la ville intégratrice.
Chaque citoyen vit au contact de personnes qui vivent la même situation, mais est toujours proche et en relation avec les autres habitants.

La ville intégratrice est constituée d'une **multitude de centres-villes pour garantir une part d'activité à chaque quartier.**
Cette multiplication des centres réduit la densité, favorise les rencontres dans l'espace public et rend les habitants acteurs de l'activité des villes.

Le campus est le cœur de chaque quartier.

Il est divisé en 2 pôles :
- le *pôle 1* (écoles maternelle, primaire et bâtiments dédiés à la formation et aux services)
- le *pôle 2* (collèges, lycées, universités).

Les bâtiments du pôle 1 sont hybrides. Ils combinent salles de formation, de travaux pratiques et boutiques de proximité. Les apprentis de 2050 apprennent et mettent en œuvre les apprentissages au même endroit, tout en faisant bénéficier le quartier de leurs savoir-faire.

Les étudiants restent à proximité pour créer du lien entre études et formation.

Nous avons la conviction que la rencontre des populations se fait notamment par les enfants et la jeunesse.

Lorsqu'ils accompagnent les enfants à l'école, les adultes se croisent et échangent.

Notre campus de quartier contribue à la **création d'un nouveau système éducatif** et s'inscrit dans la logique de la ville intégratrice, qui cultive une richesse culturelle.

Sur le modèle de l'urbanisme transitoire, et pour faciliter l'hébergement des migrants en zone 1, nous avons imaginé une forme de **logement d'urgence, modulable, facilement montable et démontable.**

Plusieurs tailles de modules individuels peuvent être combinés, selon une multitude de possibilités.

Une fois combinés, ces modules forment des bâtiments, et sont proposés et vendus aux collectivités, sur commande.

Les lots sont livrés aux collectivités en pièces détachées.
Ils peuvent ensuite être montés en zone 1, dans des espaces dédiés.

Une fois le bâtiment construit, il peut s'adapter rapidement aux besoins d'hébergement.
On peut aisément imaginer le raccord d'un module pour ajouter un logement.

Cette solution *lego* suit la **logique saisonnière des arrivées et des départs.**

Et pour VINCI ?

La ville intégratrice

La ville intégratrice offre à VINCI l'opportunité de **devenir acteur de la planification urbaine** et d'œuvrer à la diffusion d'un nouveau modèle d'organisation, en partenariat avec les collectivités.

Le campus de quartier

Le campus de quartier offre à VINCI l'opportunité de **concevoir et commercialiser des infrastructures hybrides**, à la fois écoles et centres de formation, mais avant tout des lieux de rencontre et de partage.

Le bâtiment

Le bâtiment *Lego®* offre une opportunité de business au groupe VINCI. Sur commande des collectivités, le groupe **conçoit et commercialise des "lots" de mobilier urbain.**
Ces lots sont redistribuables et réutilisables par d'autres collectivités, quand les besoins ne sont plus là. C'est la logique d'économie circulaire et de réemploi.

Les groupes

Groupe 1
Accompagné par
Ludivine Serrière

Hortense Dewulf
Florian Jacquier
Camille Le Roy
Léna Lunven
Héloïse Théroude

Groupe 2
Accompagné par
Elise Bon
& Hélène Lohr

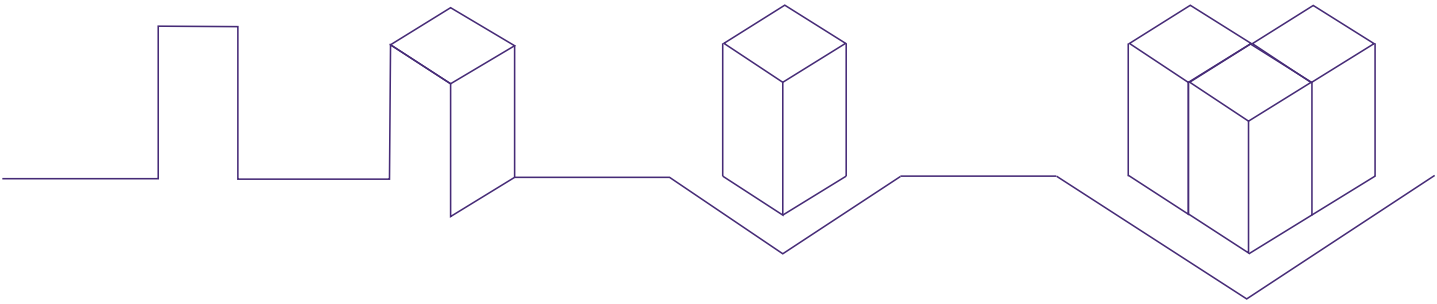
Alexis Caillaboeuf
Justine François
Brieuc Guillou
Chloé Meyer

Groupe 3
Accompagné par
Paola Mugnier
& Lionel d'Allard

Gabriel Cazin
Jordan Chayrigues
Constance Montcoudiol
Maud Vandier
Feiya Zhang

Groupe 4
Accompagné par
Chloë Voisin-Bormuth

Sébastien Berlioux
Nicolas Chammas
Joséphine de Gouville
Pamela Karam
Hugo Verron



LEONARD together @ VINCI × Audencia CENTRALE NANTES

MMDC® - Promotion 2021